

# Valószínűségszámítás és statisztika gyakorlat

## Programtervező informatikus BSc, B specializáció

### 2. Házi feladatok

**Beadás módja** 2025.03.30. 23:58-ig az `elodbodolai@gmail.com` e-mail címre (legépelve, vagy kézzel írva és jó minőségben szkennelve).

**2.1. Feladat** (6 pont). Véletlenszerűen választunk egy pontot az  $x^2 + y^2 < 1$  kör belsejében. Jelölje  $Z$  a távolságát a középponttól. Adjuk meg  $Z$  eloszlás- és sűrűségfüggvényét, valamint várható értékét!

**2.2. Feladat** (6 pont). Legyen  $X$  a  $[-1, 1]$  intervallumon egyenletes eloszlású valószínűségi változó. Számoljuk ki  $X$  és  $X^2$  korrelációját! Mit mond az eredmény a két változó függetlenségéről?